

莫西沙星治疗肺部感染的临床疗效评价及药物相互作用分析

杨丽雄¹ 蔡丽秋²

【摘要】目的 评价某院住院患者使用莫西沙星治疗肺部感染的临床疗效。**方法** 从某院管理信息系统(hospital information system, HIS)筛选出2017年1月—2019年12月出院主诊断为“肺部感染”的患者病历135份。通过患者的病历号查阅电子病历系统,用Excel 2007记录下相关信息并进行综合分析。**结果** 135例患者大多数为老年人,且均有基础疾病。其中,单独使用莫西沙星氯化钠注射液的有16例,使用莫西沙星氯化钠注射液静脉滴注,后又口服莫西沙星片序贯治疗的有15例。这31例患者治疗前后的白细胞(white blood cell, WBC)计数、C-反应蛋白(C-reactive protein, CRP)、血浆降钙素原(procalcitonin, PCT)差异均有统计学意义($P < 0.05$)。其余患者由于病情需要,均联合使用了其他类抗菌药物。135例患者中,有4例患者所使用的药物与莫西沙星发生了药物相互作用,经妥善治疗或换药后,避免了不良反应的发生,优化了治疗方案。**结论** 莫西沙星用于治疗肺部感染临床疗效显著,不良反应少,是名副其实的“呼吸喹诺酮类”药物。但由于肺部感染患者多数患有基础疾病,联合使用药物种类较多,所以临床使用时应特别关注药物相互作用的发生。

【关键词】 莫西沙星;肺部感染;临床疗效;药物相互作用;住院患者;分析

【中图分类号】 R563 **【文献标识码】** A

【文章编号】 1674-9316(2022)06-0108-03

doi: 10.3969/j.issn.1674-9316.2022.06.029

Clinical Evaluation and Drug Interaction Analysis of Moxifloxacin in the Treatment of Pulmonary Infection

YANG Lixiong¹ CAI Liqiu² 1 Department of Pharmacy, The First Hospital Affiliated to Xiamen University, Xiamen Fujian 361003, China; 2 Department of Pharmacy, Branch of Xinglin, The First Hospital Affiliated to Xiamen University, Xiamen Fujian 361002, China

[Abstract] Objective To evaluate the clinical efficacy of moxifloxacin in the treatment of pulmonary infection. **Methods** A total of 135 medical records of patients discharged from hospital information system (HIS) in January 2017 and December 2019 with pulmonary infection were screened out. The patient's medical record number was used to consult the electronic medical record system, and relevant information was recorded with Excel 2007 for comprehensive analysis. **Results** Most of the 135 patients were elderly with underlying diseases. Among them, 16 cases were treated with moxifloxacin sodium chloride injection alone, and 15 cases were treated with moxifloxacin sodium chloride injection intravenously, followed by oral moxifloxacin tablets sequentially. There were statistically significant differences in white blood cell (WBC) count, C-reactive protein (CRP) and plasma procalcitonin (PCT) in

these 31 patients before and after treatment ($P < 0.05$). The rest of the patients were combined with other antibiotics due to the needs of the disease. Among 135 patients, 4 patients had drug interaction with moxifloxacin. After proper treatment or dressing change, the occurrence of adverse reactions was avoided and the treatment plan was optimized. **Conclusion** Moxifloxacin is a real "breathing quinolone" drug with remarkable clinical efficacy and few adverse reactions in the treatment of pulmonary infection. However, since most patients with pulmonary infection suffer from underlying diseases and there are many kinds of drugs used in combination, special attention should be paid to the occurrence of drug interactions in clinical use.

[Keywords] moxifloxacin; pulmonary infections; clinical evaluation; drug interactions; inpatients; analysis

肺部感染指终末气道、肺泡腔及肺间质在内的肺实质炎症,病因以细菌性感染最为常见,主要是由于患者免疫力或呼吸功能低下引起,与患者自身的营养状况及基础疾病密切相关。现临床上公认的治疗细菌性肺部感染最好的药物是第四代氟喹诺酮类药物莫西沙星,其抗菌谱广,抗菌活性强,不良反应少,可用于革兰阳性菌、革兰阴性菌、厌氧菌、支原体、衣原体、军团菌等感染^[1],与左氧氟沙星和吉米沙星并称为“呼吸喹诺酮类”,其抗菌机制是干扰Ⅱ、Ⅳ拓扑异构酶,而拓扑异构酶是控制DNA复制、修复、转录的关键酶^[2]。本文总结135例使用莫西沙星氯化钠注射液治疗肺部感染的住院患者的疾病转归及各项指标的恢复情况,评价莫西沙星治疗肺部感染的临床疗效及相关因素对其疗效的影响。

1 资料与方法

1.1 一般资料

从某院管理信息系统(hospital information system, HIS)系统筛选出2017年1月—2019年12月出院主诊断为“肺部感染”的患者病历135份。通过患者的病历号查阅电子病历系统,记录患者的性别、年龄、临床诊断、住院科室、住院天数、辅助检查、疾病转归、用药情况、不良反应等资料。

1.2 研究方法

参考莫西沙星氯化钠注射液的药品说明书、《抗菌药物临床应用指导原则》(2015年版)、《新编药理学》《中国国家处方集》《医疗机构处方审核规范》以及相关期刊、指南等对135份有使用莫西沙星氯化钠注射液病历的用药合理性及临床疗效进行评价分析。

作者单位:1 厦门大学附属第一医院药剂科,福建 厦门 361003;2 厦门大学附属第一医院杏林分院药剂科,福建 厦门 361002
通信作者:蔡丽秋

1.3 观察指标

比较患者治疗前后白细胞 (white blood cell, WBC) 计数、C-反应蛋白 (C-reactive protein, CRP)、血浆降钙素原 (procalcitonin, PCT) 的变化。

1.4 统计学方法

采用 SPSS 17.0 软件进行数据处理, 计数和计量资料分别用率 (%)、($\bar{x} \pm s$) 表示, 分别采用 χ^2 及 t 检验, $P < 0.05$ 为差异有统计学意义。

2 结果

2.1 一般资料情况

135 例使用莫西沙星氯化钠注射液的住院患者中, 男 81 例 (占 60.00%), 女 54 例 (占 40.00%)。年龄 18 ~ 91 岁, 平均 (62.32 ± 18.04) 岁; 住院天数 3 ~ 42 d, 平均 (12.72 ± 6.31) d; 其中呼吸科 98 例 (占 72.59%), 内科 36 例 (占 26.67%), 感染科 1 例 (占 0.74%); 135 例患者均有基础疾病, 例数较多的主要有慢性阻塞性肺疾病、肺结核、支气管扩张、糖尿病、高血压等; 出院时的疾病转归: 好转 126 例, 自动出院 8 例, 死亡 1 例。

2.2 临床指标变化情况

135 例患者中, 单独使用莫西沙星氯化钠注射液的有 16 例, 先使用莫西沙星氯化钠注射液静脉滴注, 后又口服莫西沙星片序贯治疗的有 15 例。这 31 例患者中, 有 29 例入院后和出院前均进行血常规 (五分类) 检查, WBC 计数在治疗前后发生明显变化。通过 SPSS 17.0 软件算出 $|t|=5.816$, 查 t 分布的双侧分位数 ($t_{1-\alpha/2}$) 表得出 $t_{1-0.05/2}=2.000$, $|t| > t_{1-0.05/2}$, 故认为治疗前后 WBC 的变化差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。这 31 例患者中有 20 例入院后和出院前均检查 CRP, 同样通过 SPSS 17.0 软件算出 $|t|=8.523$, 查 t 分布的双侧分位数 ($t_{1-\alpha/2}$) 表得出 $t_{1-0.05/2}=2.021$, $|t| > t_{1-0.05/2}$, 故认为治疗前后 CRP 的变化差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。31 例患者中有 16 例患者入院后和出院前均检查血浆 PCT, 其中有 3 例患者治疗后 PCT 值 < 0.05 ng/mL, 按 0.05 进行统计, 得出 $|t|=10.099$, 查 t 分布的双侧分位数 ($t_{1-\alpha/2}$) 表得出 $t_{1-0.05/2}=2.042$, $|t| > t_{1-0.05/2}$, 故认为治疗前后 PCT 的变化差异有统计学意义 ($P < 0.05$)。见表 1。

2.3 抗菌药物联合使用情况

调查的 135 例患者中, 联合使用两种以上抗菌药物的有 119 例, 119 例患者使用的药品品种数为 32 个, 使用例次数总和为 303 例次, 其中排名前 10 位的药品如表 2 所示。

2.4 莫西沙星的不良反应监测

135 例患者中, 有 2 例糖尿病患者发生低血糖反应, 停用莫西沙星氯化钠注射液后, 经适当治疗后缓解。有 2 例患者发生呕吐、腹泻等胃肠道反应, 经适当补充液体和电解质等对症治疗后好转。

2.5 药物相互作用

本研究的 135 例患者中, 有 4 例患者使用的药物与莫西沙星氯化钠注射液存在相互作用, 分别包括华法林钠片 1 例、呋塞米注射液 2 例、复方甘草酸苷注射液 1 例, 经妥善治疗或换药后, 避免了不良反应的发生, 优化了治疗方案。

3 讨论

135 例使用莫西沙星治疗肺部感染的住院患者中, 有 60% 为男性, 这可能与男性吸烟患者较多有关。老年人由于患有基础疾病, 免疫力低下, 所以是肺部感染的主要人群。

本研究主要通过 WBC、CRP、PCT 3 个指标的恢复情况来评价莫西沙星治疗肺部感染的临床疗效。外周血 WBC 计数在肺部感染时有可能升高, 也有可能降低, 所以对细菌性肺部感染的诊断价值相对较差, 但可以起到预测作用^[9]。CRP 是机体受到微生物入侵或组织损伤等炎症性刺激时肝细胞合成的急性相蛋白。CRP 在健康人血清中浓度很低 (< 5 mg/L), 而在细菌感染或组织损伤时, 其浓度显著升高。当肺部感染时, $CRP > 100$ mg/L, 强烈提示细菌感染。病毒感染时, CRP 正常或轻微升高, 典型的病毒性肺炎不会超过 50 mg/L。革兰阴性菌感染可检测到最高水平的 CRP, 有时高达 500 mg/L, 所以 CRP 在评价细菌感染时有很高的临床价值^[9]。PCT 是无激素活性的降钙素前肽糖蛋白, 在严重系统感染特别是细菌感染的条件下, 释放到患者循环系统的可溶性蛋白。若患者 $PCT < 0.1$ ng/mL, 不建议使用抗菌药物; 若 $PCT > 0.5$ ng/mL 提示存在严重细菌感染或脓毒症, 需要开始抗生素治疗。PCT 水平降低表示感染好转或治疗成功, 特异性高于 CRP^[4]。综合表 1 中 WBC、CRP、PCT 治疗前后数值的变化可以看出, 莫西沙星对肺部细菌感染的治疗效果非常显著。

本文所调查的肺部感染患者大多数为老年人, 且均有基础疾病, 病情较为严重, 感染的菌种较复杂, 主要有流感嗜血杆菌、肺炎链球菌、金黄色葡萄球菌、厌氧菌、肺炎克雷伯菌、铜绿假单胞菌等^[5-6], 所以与莫西沙星联合使用的抗菌药物种类较多, 总共有 32 个品种, 联合使用 303 例次, 如表 2 所示。联合用药的最主要目的是扩大抗菌范围。莫西沙星虽然是广谱的氟喹诺酮类, 比左氧氟沙星多一个 C-8 甲氧基团, 既能杀菌也能抑菌^[5], 但却没办法覆盖铜绿假单胞菌。所以联合使用具有抗铜绿假单胞菌的抗菌药物较多, 比如头孢他啶、美罗培南、左氧氟沙星、 β -内酰胺类 + β -内酰胺酶抑制剂等。口服药如左氧氟沙星片、莫西沙星片等与莫西沙星氯化钠注射液联合使用主要用于序贯疗法。

135 例住院患者中有 4 例所使用的药物与莫西沙星存在相互作用。其中 1 例为 61 岁男性患者, 做过人工瓣膜置换术, 长期服用华法林预防血栓栓塞, 有吸烟史。2019 年 1 至 6 月均有到医院监测 PT-INR 值, 及时调整华法林用量, INR 值相对稳定。2019 年 6 月 28 日因肺部感染而入院, 入院时查 INR

表 1 31 例患者临床指标治疗前后比较 ($\bar{x} \pm s$)

组别	WBC ($\times 10^9/L$)	CPR (mg/L)	PCT (ng/mL)
治疗前	15.16 $\pm$ 7.51	78.30 $\pm$ 35.61	8.72 $\pm$ 3.32
治疗后	8.42 $\pm$ 2.60	13.81 $\pm$ 6.78	0.32 $\pm$ 0.16
t 值	5.816	8.523	10.099
P 值	0.000	0.000	0.000

表 2 使用莫西沙星氯化钠注射液患者联用其他药物情况

药品名称	例次数	百分比 (%)
注射用头孢噻肟钠	44	14.52
左氧氟沙星片	43	14.19
莫西沙星片	37	12.21
注射用头孢他啶	29	9.57
注射用美罗培南	27	8.91
头孢地尼胶囊	21	6.93
左氧氟沙星氯化钠注射液	15	4.95
注射用头孢哌酮钠舒巴坦钠	11	3.63
注射用替考拉宁	8	2.64
氟康唑氯化钠注射液	7	2.31
其他 22 个品种	61	20.14
合计	303	100

值为 2.01。入院后临床给予莫西沙星氯化钠注射液、注射用头孢噻肟钠抗感染治疗，氨溴索注射液化痰。第 4 天再次检查 INR 值为 3.12。临床停用莫西沙星后 2 天再次抽血检查，INR 值下降到 2.45。故认为导致 INR 值异常升高的药品极有可能就是莫西沙星。莫西沙星与华法林的相互作用机制可能是^[7-8]：(1) 莫西沙星破坏了维生素 K 的合成；(2) 莫西沙星竞争华法林蛋白结合位点使游离华法林增多，抗凝作用增强。另有 3 例导致血钾浓度降低，其中 2 例是由于联用呋塞米注射液，1 例是联用复方甘草酸苷注射液。前 2 例加用了保钾利尿药螺内酯后，血钾很快恢复到 3.5 ~ 5.5 mmol/L 正常范围内。后 1 例换用了另一个保肝药谷胱甘肽后，血钾也很快恢复正常。莫西沙星本身容易导致血钾降低，如果联合使用排钾利尿药或其他同样会导致血钾降低的药物，很容易导致血钾进一步降低。复方甘草酸苷注射液引起低血钾的原因是：甘草酸在体内水解为葡萄糖醛酸和甘草次酸，甘草次酸的分子结构与醛固酮相类似，可模拟醛固酮发挥盐皮质激素作用，通过竞争性抑制醛固酮在肝脏的代谢，延长醛固酮的作用时间，促进肾脏集合管的保钠排钾作用^[9-10]。所以当使用莫西沙星抗感染时，需要保肝治疗可以选择联用其他类保肝药，如谷胱甘肽、多烯磷脂酰胆碱等。

综上所述，莫西沙星抗菌谱广，抗菌活性强，不良反应少，代谢不经过细胞色素 P450 酶，减少了药物间的相互作用，使其在有肝 / 肾疾病患者体内的蓄积降到最低，老年患者轻中度肝肾功能不全无需调整剂量^[11]。而且莫西沙星比其他氟喹诺酮类增加了抗厌氧菌作用，治疗肺部感染疗效显著，是一个非常有优势的呼吸喹诺酮类抗菌药^[12]。但是，随着使用量的增加，出现滥用的可能性增加，临床应加强重视其耐药性和药物相互作用的发生。

参考文献

[1] 钟国英, 林江, 杜飞, 等. 莫西沙星治疗老年社区获得性肺炎的疗效及其影响因素 [J]. 中国老年学杂志, 2018, 6 (38) : 2910-2912.

[2] 武士清, 方泰, 李秀秀, 等. 中国莫西沙星治疗耐药肺结核疗效及安全性的 Meta 分析 [J]. 华中科技大学学报, 2018, 47 (3) : 354-360.

[3] 刘红霞, 胡旭, 李伟. WBC、PCT 和 CRP 诊断开胸手术后早期肺部感染的临床价值 [J]. 实验与检验医学, 2019, 37 (1) : 118.

[4] 陈晓红, 陈秀红, 陈向红, 等. 莫西沙星对老年 CAP 患者肺功能及血清 CRP、PCT、sTREM-1 水平的影响 [J]. 贵州医科大学学报, 2020, 45 (4) : 477-481.

[5] 李永艳. 莫西沙星在耐药肺结核治疗中的应用效果探究 [J]. 中国现代药物应用, 2018, 12 (3) : 92-93.

[6] 洪明明, 龚源. 莫西沙星仿制药与原研药用于非重症社区获得性肺炎的疗效及安全性回顾性对比研究 [J]. 中国医院用药评价与分析, 2019, 19 (9) : 1098-1100.

[7] 韩陈香. 药物相互作用致华法林抗凝作用增强 1 例 [J]. 上海医药, 2019, 40 (4) : 40-41.

[8] 陈泳伍, 叶晓芬, 蔡映云, 等. 临床药师参与 1 例莫西沙星联用华法林致 INR 升高的药监监护 [J]. 上海医药, 2018, 39 (13) : 68-70.

[9] 肖丹丹, 赵广阔, 陈敏, 等. 莫西沙星致不良反应 134 例文献分析 [J]. 中国药物应用与监测, 2019, 16 (5) : 287-291.

[10] 李红英, 李汉高, 丁传华, 等. 复方甘草酸苷致低血钾与横纹肌溶解 1 例并文献分析 [J]. 中国药物应用与监测, 2019, 16 (2) : 115.

[11] 林闻生. 莫西沙星治疗老年社区获得性肺炎的疗效观察 [J]. 临床合理用药, 2019, 12 (7) : 14.

[12] 成熙, 黄月英, 李奕, 等. 莫西沙星在肺炎大鼠与正常大鼠的血浆及肺组织中药动力学比较 [J]. 药学实践杂志, 2020, 38 (4) : 312-317.